

Проект. Этап 2

Алгоритмы решения задачи. Образование планетной системы

Тойчубекова Асель Нурлановна Четвергова Мария Викторовна Просина Ксения
Максимовна Чигладзе Майя Владиславовна Митрофанов Тимур Александрович

2026-05-02

Содержание I

1. Информация
2. Назначение работы
3. Состав программного комплекса
4. Описание программной реализации
5. Параметры моделирования
6. Результаты расчёта
7. Интерпретация результатов

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курс

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032235033@rudn.ru

1.2 Докладчик

- Четвергова Мария Викторовна

1.2 Докладчик

- Четвергова Мария Викторовна
- Студент 3 курс

1.2 Докладчик

- Четвергова Мария Викторовна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук

1.2 Докладчик

- Четвергова Мария Викторовна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.2 Докладчик

- Четвергова Мария Викторовна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132232886@rudn.ru

1.3 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна

1.3 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курс

1.3 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук

1.3 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.3 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132231938@rudn.ru

1.4 Докладчик

- Чигладзее Майя Владиславовна

1.4 Докладчик

- Чигладзее Майя Владиславовна
- Студент 3 курс

1.4 Докладчик

- Чигладзее Майя Владиславовна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук

1.4 Докладчик

- Чигладзее Майя Владиславовна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.4 Докладчик

- Чигладзее Майя Владиславовна
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132239399@rudn.ru

1.5 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович

1.5 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович
- Студент 3 курс

1.5 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук

1.5 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.5 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович
- Студент 3 курс
- факультет физико математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132231842@rudn.ru

Раздел 2

2. Назначение работы

2.1 Назначение работы

Цель третьего этапа — программная реализация алгоритма, разработанного на втором этапе, в виде работающего расчётного кода и получение визуальных результатов моделирования эволюции протопланетного диска.

В качестве языка реализации выбран **Julia 1.10** — современный высокопроизводительный язык для научных вычислений, производительность сопоставима с C/Fortran.

Используется инфраструктура **DrWatson.jl**: автоматически создаёт стандартизованные каталоги, облегчает воспроизводимость расчётов.

2.2 Что реализовано

- Инициализация N частиц равномерно по диску радиуса R_0 с кеплеровскими начальными скоростями

2.2 Что реализовано

- Инициализация N частиц равномерно по диску радиуса R_0 с кеплеровскими начальными скоростями
- Гравитационное взаимодействие $O(N^2)$ между всеми парами частиц со сглаживанием (softening)

2.2 Что реализовано

- Инициализация N частиц равномерно по диску радиуса R_0 с кеплеровскими начальными скоростями
- Гравитационное взаимодействие $O(N^2)$ между всеми парами частиц со сглаживанием (softening)
- Упругое отталкивание при контакте и диссипативное трение, отбирающее тангенциальную энергию

2.2 Что реализовано

- Инициализация N частиц равномерно по диску радиуса R_0 с кеплеровскими начальными скоростями
- Гравитационное взаимодействие $O(N^2)$ между всеми парами частиц со сглаживанием (softening)
- Упругое отталкивание при контакте и диссипативное трение, отбирающее тангенциальную энергию
- Скоростной алгоритм Верле для интегрирования уравнений движения

2.2 Что реализовано

- Инициализация N частиц равномерно по диску радиуса R_0 с кеплеровскими начальными скоростями
- Гравитационное взаимодействие $O(N^2)$ между всеми парами частиц со сглаживанием (softening)
- Упругое отталкивание при контакте и диссипативное трение, отбирающее тангенциальную энергию
- Скоростной алгоритм Верле для интегрирования уравнений движения
- Аккреция (слияние) частиц при контакте и низкой относительной скорости

2.2 Что реализовано

- Инициализация N частиц равномерно по диску радиуса R_0 с кеплеровскими начальными скоростями
- Гравитационное взаимодействие $O(N^2)$ между всеми парами частиц со сглаживанием (softening)
- Упругое отталкивание при контакте и диссипативное трение, отбирающее тангенциальную энергию
- Скоростной алгоритм Верле для интегрирования уравнений движения
- Аккреция (слияние) частиц при контакте и низкой относительной скорости
- Контроль сохраняющихся величин — полной энергии $E(t)$ и момента импульса $L_z(t)$

2.2 Что реализовано

- Инициализация N частиц равномерно по диску радиуса R_0 с кеплеровскими начальными скоростями
- Гравитационное взаимодействие $O(N^2)$ между всеми парами частиц со сглаживанием (softening)
- Упругое отталкивание при контакте и диссипативное трение, отбирающее тангенциальную энергию
- Скоростной алгоритм Верле для интегрирования уравнений движения
- Аккреция (слияние) частиц при контакте и низкой относительной скорости
- Контроль сохраняющихся величин — полной энергии $E(t)$ и момента импульса $L_z(t)$
- Сохранение PNG-снимков состояния системы и графиков диагностических кривых

Раздел 3

3. Состав программного комплекса

3.1 Состав программного комплекса

Программный комплекс поставляется в виде единственного файла **protoplanetary_disk.jl** ($\approx 14\,800$ байт, 300+ строк). Файл полностью самодостаточен: все параметры, структуры данных, алгоритмы и процедуры вывода результатов сосредоточены в одном месте, что облегчает понимание, проверку и воспроизведение расчёта.

Структура проекта (DrWatson):

Путь	Назначение
<code>Project.toml</code> , <code>Manifest.toml</code>	Описание окружения Julia
<code>scripts/protoplanetary_disk.jl</code>	Основной расчётный код
<code>plots/protoplanetary_disk/</code>	Каталог PNG-результатов (создаётся автоматически)
<code>data/</code>	Каталог для числовых данных (резерв для расширений)

Раздел 4

4. Описание программной реализации

4.1 Язык программирования и зависимости

Язык **Julia 1.10** выбран по следующим соображениям: производительность, сопоставимая с C/Fortran, при высокоуровневом синтаксисе; встроенная поддержка линейной алгебры и числовых методов; богатая экосистема пакетов для научных вычислений.

Внешние зависимости:

- **DrWatson.jl** — управление проектом, стандартизованные пути к данным и графикам

4.1 Язык программирования и зависимости

Язык **Julia 1.10** выбран по следующим соображениям: производительность, сопоставимая с C/Fortran, при высокоуровневом синтаксисе; встроенная поддержка линейной алгебры и числовых методов; богатая экосистема пакетов для научных вычислений.

Внешние зависимости:

- **DrWatson.jl** — управление проектом, стандартизованные пути к данным и графикам
- **Plots.jl** — построение scatter-диаграмм и сохранение в PNG

4.1 Язык программирования и зависимости

Язык **Julia 1.10** выбран по следующим соображениям: производительность, сопоставимая с C/Fortran, при высокоуровневом синтаксисе; встроенная поддержка линейной алгебры и числовых методов; богатая экосистема пакетов для научных вычислений.

Внешние зависимости:

- **DrWatson.jl** — управление проектом, стандартизованные пути к данным и графикам
- **Plots.jl** — построение scatter-диаграмм и сохранение в PNG
- **Random.jl** — генератор Mersenne Twister, воспроизводимость через `SEED = 42`

4.1 Язык программирования и зависимости

Язык **Julia 1.10** выбран по следующим соображениям: производительность, сопоставимая с C/Fortran, при высокоуровневом синтаксисе; встроенная поддержка линейной алгебры и числовых методов; богатая экосистема пакетов для научных вычислений.

Внешние зависимости:

- **DrWatson.jl** — управление проектом, стандартизованные пути к данным и графикам
- **Plots.jl** — построение scatter-диаграмм и сохранение в PNG
- **Random.jl** — генератор Mersenne Twister, воспроизводимость через `SEED = 42`
- **LinearAlgebra.jl** — векторные операции, норма, скалярное произведение

4.2 Структуры данных

Центральный объект модели — изменяемая структура `Particle`: координаты (x, y) , скорости (v_x, v_y) , ускорения (a_x, a_y) , масса m , радиус r , флаг `alive`. Поглощённые частицы помечаются `alive = false` — без удаления из памяти, что исключает динамическое перераспределение памяти в ходе счёта.

Радиус вычисляется из массы при постоянной плотности ρ :

$$r = \left(\frac{3m}{4\pi\rho} \right)^{1/3}$$

где m — масса частицы, $\rho = 30.0$ — плотность вещества. При слиянии двух тел объёмы складываются: $r_{\text{new}}^3 = r_i^3 + r_j^3$.

4.3 Основные функции и модули

Компонент алгоритма	Реализация в коде
Инициализация диска	<code>init_disk()</code> — равномерное распределение, кеплеровские скорости
Расчёт ускорений	<code>compute_accelerations!()</code> — гравитация звезды + попарная + отталкивание + трение
Интегрирование	<code>verlet_step!()</code> — скоростной алгоритм Верле
Аккреция	<code>process_mergers!()</code> — слияние при контакте и $v_{\text{rel}} < V_{\text{MERGE}}$
Диагностика	<code>total_energy()</code> , <code>total_angular_momentum()</code>
Визуализация	<code>plot_snapshot()</code> , <code>savefig()</code>

4.4 `init_disk()` — инициализация

Равномерное распределение по площади через полярные координаты:

$$r = R_0 \sqrt{\xi_1}, \quad \varphi = 2\pi \xi_2, \quad \xi_1, \xi_2 \sim \text{Uniform}[0, 1]$$

Квадратный корень обеспечивает постоянную поверхностную плотность — без него частицы концентрировались бы в центре. Начальные скорости — кеплеровские круговые орбиты: $v_{\text{circ}} = \sqrt{GM_\star/r}$, направление перпендикулярно радиус-вектору.

4.5 compute_accelerations!() — расчёт ускорений

Ускорение каждой частицы складывается из трёх вкладов.

Гравитация центральной звезды и попарная гравитация частиц — с одним и тем же сглаживанием $\varepsilon = 0.05$:

$$\vec{a}_i = -\frac{GM_\star \vec{r}_i}{(r_i^2 + \varepsilon^2)^{3/2}} + \sum_{j \neq i} \frac{Gm_j (\vec{r}_j - \vec{r}_i)}{(|\vec{r}_j - \vec{r}_i|^2 + \varepsilon^2)^{3/2}}$$

Сглаживание ε устраняет численную особенность при $r \rightarrow 0$. Каждая пара (i, j) обрабатывается один раз — ускорения прибавляются обоим с противоположными знаками (третий закон Ньютона).

Упругое отталкивание и трение при контакте $r < r_i + r_j$:

$$F_{\text{rep}} = K_{\text{REP}} \cdot \left[\left(\frac{r_i + r_j}{r} \right)^8 - 1 \right], \quad \vec{F}_{\text{fric}} = -\beta_{\text{fric}} \cdot F_{\text{rep}} \cdot \vec{v}_{\text{tg}}$$

F_{rep} обращается в ноль при касании и резко растёт при перекрытии. $\vec{F}_{\text{fric}}$ убирает тангенциальную составляющую относительной скорости — делает столкновение

4.6 verlet_step! () — интегрирование

Скоростной алгоритм Верле — три последовательных шага:

$$\vec{r}(t + \Delta t) = \vec{r}(t) + \vec{v}(t) \Delta t + \frac{1}{2} \vec{a}(t) \Delta t^2$$

$$\vec{a}(t + \Delta t) = \vec{F}(\vec{r}(t + \Delta t))/m \quad (\text{пересчёт сил в новых позициях})$$

$$\vec{v}(t + \Delta t) = \vec{v}(t) + \frac{1}{2} [\vec{a}(t) + \vec{a}(t + \Delta t)] \Delta t$$

Метод обладает **вторым порядком точности** и **симплектической структурой** — фазовый объём сохраняется, ошибки не накапливаются. При $\Delta t = 0.002$ относительная погрешность E и L_z составляет 10^{-3} – 10^{-4} .

4.7 process_mergers!() — аккреция

Два условия слияния для пары (i, j) : контакт $r < r_i + r_j$ **и** малая скорость $|\vec{v}_i - \vec{v}_j| < V_{\text{MERGE}}$.

При выполнении обоих тело i поглощает j по закону сохранения импульса:

$$\vec{r}_{\text{new}} = \frac{m_i \vec{r}_i + m_j \vec{r}_j}{m_i + m_j}, \quad \vec{v}_{\text{new}} = \frac{m_i \vec{v}_i + m_j \vec{v}_j}{m_i + m_j}, \quad m_{\text{new}} = m_i + m_j$$

Частица j деактивируется (`alive = false`). Порог V_{MERGE} предотвращает слияние при высокоскоростных столкновениях.

Раздел 5

5. Параметры моделирования

5.1 Параметры базового расчёта

Параметр	Значение	Описание
N0	250	Начальное число частиц
M_TOTAL	0.04	Суммарная масса диска (в долях M_*)
DENSITY	30.0	Плотность вещества — определяет радиус частиц
EPS_SOFT	0.05	Параметр сглаживания гравитации
K_REP	4.0	Жёсткость упругого отталкивания
BETA_FRIC	0.20	Коэффициент диссипативного трения
V_MERGE	1.2	Порог относительной скорости для слияния
DT	0.002	Шаг по времени
T_MAX	40.0	Полное время моделирования
SNAPSHOTS	6	Число сохраняемых снимков
SEED	42	Начальное число (воспроизводимость)

5.2 Параметры базового расчёта

Счётная сложность основного цикла: $O(N^2 \cdot T_{\text{MAX}}/\Delta t)$. При базовых параметрах — порядка 1.25×10^9 пар-шагов. Поскольку N убывает за счёт аккреции, реальное время счёта составляет **несколько минут** на обычном ноутбуке.

Раздел 6

6. Результаты расчёта

6.1 Эволюция протопланетного диска

Размер маркера пропорционален массе частицы. Жёлтая точка в центре — центральная звезда $M_{\star} = 1$.

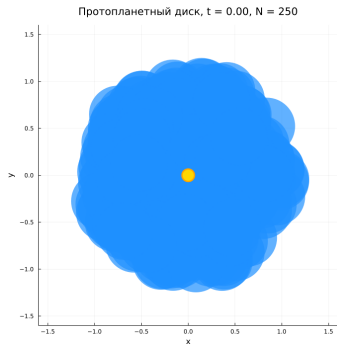


Рисунок 1: $t = 0$, $N = 250$. Диск равномерно заполнен одинаковыми частицами. Система в кеплеровском равновесии.

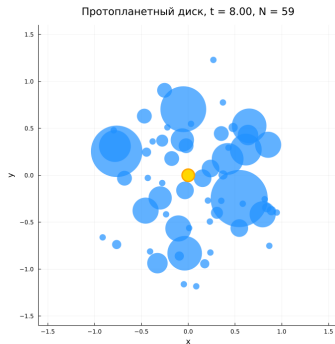


Рисунок 2: $t = 8$, $N = 59$. За 8 единиц времени ~190 слияний. Сплошное облако распалось, выделились первые зародыши разных размеров.

6.2 Эволюция протопланетного диска (продолжение)

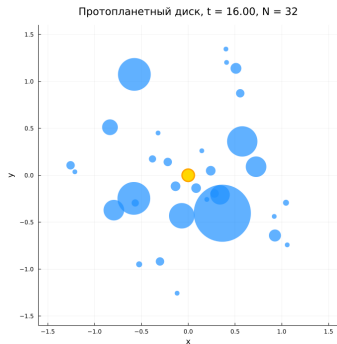


Рисунок 3: $t = 16$, $N = 32$. Выделяется одно крупное доминирующее тело. Темп слияний замедляется.

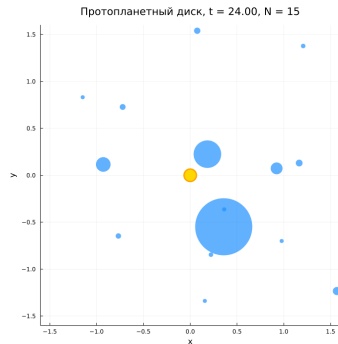


Рисунок 4: $t = 24$, $N = 15$. Иерархическая структура: «лидер» на порядок крупнее остальных. Второй зародыш виден у звезды.

6.3 Эволюция протопланетного диска (окончание)

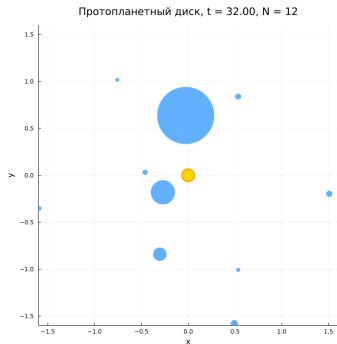


Рисунок 5: $t = 32$, $N = 12$. Аккреция почти прекратилась. Орбиты стабилизировались.

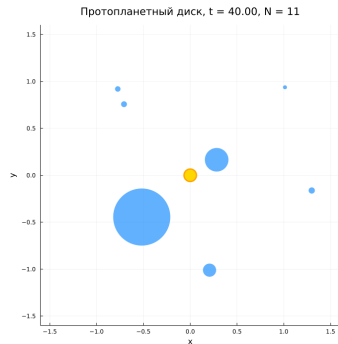
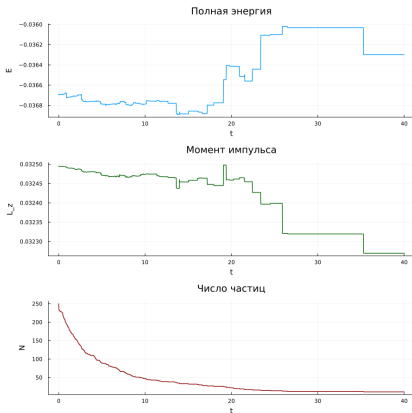


Рисунок 6: $t = 40$, $N = 11$. Финальное состояние: 11 тел на устойчивых орбитах. Одно гигантское тело аккумулировало основную часть массы диска.

6.4 Сохраняющиеся величины



Полная механическая энергия $E(t)$ убывает монотонно из-за диссипативного трения и неупругих слияний. Относительные колебания $\sim 10^{-3}$ – 10^{-4} — численной неустойчивости нет. Точность сохранения лучше 1% — типичный результат для алгоритма Верле.

Момент импульса $L_z(t)$ сохраняется значительно лучше энергии — отклонения $\approx 10^{-4}$. Все внутренние силы центральные, поэтому L_z нарушается лишь за счёт ошибок округления `Float64`.

Число частиц $N(t)$ убывает ступенчато. Основная масса аккреции — при $t < 10$, когда диск плотный. После $t \approx 15$ – 20 крупные тела разнесены по орбитам и перестают сближаться — N стабилизируется около 11–12.

Раздел 7

7. Интерпретация результатов

7.1 Интерпретация результатов

Расчёт воспроизводит ключевые качественные черты реального сценария формирования планетной системы:

- **Иерархическое укрупнение:** из равномерного облака 250 мелких частиц быстро формируется небольшое число ($\sim 10-20$) массивных тел-протопланет. Крупные тела имеют бóльшее гравитационное сечение захвата — процесс самоускоряется.

Качественная картина соответствует сценарию **пыль** → **планетезимали** → **протопланеты**, описанному в первом этапе проекта.

7.1 Интерпретация результатов

Расчёт воспроизводит ключевые качественные черты реального сценария формирования планетной системы:

- **Иерархическое укрупнение:** из равномерного облака 250 мелких частиц быстро формируется небольшое число ($\sim 10-20$) массивных тел-протопланет. Крупные тела имеют большее гравитационное сечение захвата — процесс самоускоряется.
- **Степенной закон убывания числа тел:** большинство аккреции происходит на ранних временах, когда плотность диска высока. После разрежения темп резко падает.

Качественная картина соответствует сценарию **пыль** → **планетезимали** → **протопланеты**, описанному в первом этапе проекта.

7.1 Интерпретация результатов

Расчёт воспроизводит ключевые качественные черты реального сценария формирования планетной системы:

- **Иерархическое укрупнение:** из равномерного облака 250 мелких частиц быстро формируется небольшое число ($\sim 10-20$) массивных тел-протопланет. Крупные тела имеют бóльшее гравитационное сечение захвата — процесс самоускоряется.
- **Степенной закон убывания числа тел:** большинство аккреции происходит на ранних временах, когда плотность диска высока. После разрежения темп резко падает.
- **Стабилизация орбит:** крупные тела занимают характерные орбиты и практически не взаимодействуют в конце расчёта.

Качественная картина соответствует сценарию **пыль** → **планетезимали** → **протопланеты**, описанному в первом этапе проекта.

7.1 Интерпретация результатов

Расчёт воспроизводит ключевые качественные черты реального сценария формирования планетной системы:

- **Иерархическое укрупнение:** из равномерного облака 250 мелких частиц быстро формируется небольшое число ($\sim 10\text{--}20$) массивных тел-протопланет. Крупные тела имеют бóльшее гравитационное сечение захвата — процесс самоускоряется.
- **Степенной закон убывания числа тел:** большинство аккреции происходит на ранних временах, когда плотность диска высока. После разрежения темп резко падает.
- **Стабилизация орбит:** крупные тела занимают характерные орбиты и практически не взаимодействуют в конце расчёта.
- **Численная устойчивость:** сохранение E и L_z на уровне $10^{-3}\text{--}10^{-4}$ подтверждает правильность выбора шага Δt и параметра сглаживания ε .

Качественная картина соответствует сценарию **пыль** → **планетезимали** → **протопланеты**, описанному в первом этапе проекта.

7.2 Заключение

В рамках третьего этапа реализован численный код моделирования протопланетного диска на языке Julia. Все ключевые элементы алгоритма из второго этапа — кеплеровская инициализация, гравитация со сглаживанием, упругое отталкивание, диссипативное трение, аккреция и скоростной алгоритм Верле — представлены в коде в виде отдельных функций с чёткими интерфейсами.

Воспроизводимый расчёт ($SEED = 42$) даёт качественно правильную картину формирования планетной системы из равномерного диска и подтверждает корректность алгоритма по контрольным сохраняющимся величинам.